

Chemistry — Complete Test

Savollar, javoblar va izohlar to'plami

Savol: 85

Til: O'zbekcha

Qo'llanmadan foydalanish

Ushbu to'plam "Chemistry — Complete Test" testining barcha 85 savolini o'z ichiga oladi. Har bir savolda barcha javob variantlari, to'g'ri javob yashil rangda ajratilgan holda va ostida batafsil izoh berilgan. Avval o'zingiz javob bering, so'ng tekshiring. Oxirgi sahifadagi javoblar kaliti tezkor o'z-o'zini tekshirish imkonini beradi.

uuu-sage-five.vercel.app

1. 3.50×10^{-3} M [OH] o'z ichiga olgan suvli eritmaning pH qiymatini hisoblang

- A. 5.0
- B. 11.5 ✓
- C. 3.9
- D. 7.6

IZOH

$\text{pOH} = -\log(3.5 \times 10^{-3}) = 2.45 \rightarrow \text{pH} = 14 - 2.45 = 11.55 \approx 11.5$.

2. 7) 3.50×10^{-3} M [OH] o'z ichiga olgan suvli eritmaning pH qiymatini hisoblang

- A. 5.0
- B. 11.5 ✓
- C. 3.9
- D. 7.6

IZOH

Q4 (pH = 11.5) bilan bir xil.

3. Muvozanat haqida to'g'ri fikrni tanlang

- A. Muvozanat konstantasi harorat bilan o'zgaradi. ✓
- B. Muvozanat konstantasi bosim bilan o'zgaradi.
- C. Muvozanat konstantasi reagentlar va mahsulotlar konsentratsiyasi bilan o'zgaradi.
- D. Muvozanatdagi tizimga katalizator qo'shilganda muvozanat mahsulotlar tomon siljiydi.
- E. Ushbu ro'yxatdagi barcha fikrlar to'g'ri.

IZOH

A) Muvozanat konstantasi haroratga bog'liq bo'lgani uchun Vant-Goff tenglamasiga ko'ra harorat bilan o'zgaradi.

4. 21) Kuchsiz kislota suvda suyultirilganda nima sodir bo'ladi?

- A. Suvning ionli mahsuloti o'zgaradi
- B. Kislotalarning dissotsiatsiya darajasi ortadi ✓
- C. Boshqa javoblarning hech biri to'g'ri emas
- D. Harorat o'zgarmasa, kislotalarning dissotsiatsiya darajasi o'zgarmas qoladi
- E. Kislota cho'kadi

IZOH

Suyultirish muvozanatni ko'proq ion hosil qilish tomoniga siljitadi va dissotsiatsiyani oshiradi.

5. Muvozanat haqida to'g'ri fikrni tanlang

- A. Muvozanat konstantasi harorat bilan o'zgaradi. ✓
- B. Muvozanatdagi tizimga katalizator qo'shilganda muvozanat mahsulotlar tomon siljiydi.
- C. Muvozanat konstantasi bosim bilan o'zgaradi.
- D. Muvozanat konstantasi reagentlar va mahsulotlar konsentratsiyasi bilan o'zgaradi.

IZOH

Muvozanat konstantalari faqat haroratga bog'liq.

6. Quyidagi omillardan qaysi biri reaksiya tezligiga ta'sir qilmaydi?

- A. Ushbu ro'yxatdagi barcha omillar reaksiya tezligiga ta'sir qiladi ✓
- B. Harorat
- C. Katalizator mavjudligi
- D. Qattiq reagentlarning zarracha o'lchami
- E. Reagent molekulalar o'rtasidagi samarali to'qnashuvlar

IZOH

Barcha keltirilgan omillar (harorat, katalizator, zarracha o'lchami, to'qnashuvlar) reaksiya tezligiga ta'sir qiladi.

7. Suvli ishqoriy eritma suv bilan suyultirilganda nima sodir bo'ladi?

- A. pH kamayadi. ✓
- B. pH ortadi.
- C. $[\text{OH}^-]$ ortadi.
- D. $[\text{H}_3\text{O}^+]$ kamayadi.

IZOH

Suyultirish $[\text{OH}^-]$ ni kamaytiradi va pH pasayadi.

8. Katalizator — bu o'zgartirish uchun qo'shiladigan modda

- A. aktivatsiya energiyasini ✓
- B. reaksiyaning kinetik energiyasini
- C. entropiya o'zgarishini
- D. ichki energiyani
- E. entalpiya o'zgarishini

IZOH

Katalizatorlar aktivatsiya energiyasini kamaytiradi.

9. Qattiq modda va gaz ishtirokidagi geterogen muvozanat uchun...

- A. qattiq moddaning konsentratsiyasi muvozanat konstantasi ifodasida mavjud emas. ✓
- B. qattiq moddaning konsentratsiyasi muvozanat konstantasi ifodasida faqat qattiq modda reagent bo'lganda mavjud bo'ladi.
- C. qattiq moddaning konsentratsiyasi muvozanat konstantasi ifodasida faqat qattiq modda mahsulot bo'lganda mavjud bo'ladi.
- D. reaksiya mumkin emas.

IZOH

Qattiq moddalar muvozanat ifodalaridan chiqarib tashlanadi.

10. (Dinamik) muvozanatdagi kimyoviy tizim uchun...

- A. to'g'ri va teskari reaksiyalarning tezliklari bir xil. ✓
- B. to'g'ri va teskari reaksiyalarning tezliklari nolga teng.
- C. to'g'ri reaksiya tezligining teskari reaksiya tezligiga nisbati nolga teng.
- D. to'g'ri reaksiya tezligi ahamiyatsiz darajada kichik.
- E. teskari reaksiya tezligi ahamiyatsiz darajada kichik.

IZOH

Muvozanatda to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari teng.

11. 26) O'zgarmas haroratda quyidagi muvozanat tizimiga uglerod qo'shilsa nima bo'ladi?
 $C(s) + CO_2(g) \leftrightarrow 2CO(g)$

- A. Muvozanat o'ng tomon siljiydi ✓
- B. B variant
- C. C variant
- D. D variant

IZOH

C (reagent) qo'shilishi muvozanatni o'ngga siljitadi.

12. 40) O'zgarmas haroratda quyidagi reaksiyaning K_p muvozanat konstantasi : $2 NH_3 (g) \leftrightarrow N_2 (g) + 3 H_2 (g)$
(a) o'zgarmas qoladi

- A. o'zgarmas qoladi ✓
- B. B variant
- C. C variant
- D. D variant

IZOH

K_p aniq haroratda o'zgarmas qoladi.

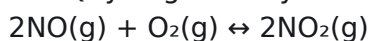
13. Kuchsiz kislota suvda suyultirilganda nima sodir bo'ladi?

- A. Suvning ionli mahsuloti o'zgaradi
- B. Boshqa javoblarning hech biri to'g'ri emas
- C. Kislolaning dissotsiatsiya darajasi ortadi ✓
- D. Harorat o'zgarmasa, kislolaning dissotsiatsiya darajasi o'zgarmas qoladi
- E. Kislota cho'kadi

IZOH

2-savol bilan bir xil (dissotsiatsiya ortadi).

14. Quyidagi reaksiya sodir bo'ladigan reaktorda bosim ikki barobar oshirilsa nima bo'ladi?



- A. Muvozanat o'ng tomonga siljiydi ✓
- B. B variant
- C. C variant
- D. D variant

IZOH

Bosimni ikki barobar oshirish gaz mollari soni kam bo'lgan tomonni (o'ng tomonni) qo'llab-quvvatlaydi.

15. 10. Shisha yemirish kimyosini o'rganishda noorganik kimyogar suvning qaynash nuqtasidan yuqori haroratda qum (SiO_2) va vodorod ftorid o'rtasidagi reaksiyani tekshiradi: $\text{SiO}_2(\text{s}) + 4\text{HF}(\text{g}) \leftrightarrow \text{SiF}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$. $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ olib tashlanganda reaksiyaning qaysi tomonga borishini va $[\text{SiF}_4]$ ga ta'sirini bashorat qiling;

- A. o'ngga va $[\text{SiF}_4]$ ortadi ✓
- B. o'ngga va $[\text{SiF}_4]$ kamayadi
- C. chapga va $[\text{SiF}_4]$ ortadi
- D. chapga va $[\text{SiF}_4]$ kamayadi
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ni olib tashlash muvozanatni o'ngga siljitadi va $[\text{SiF}_4]$ ni oshiradi.

16. Shisha yemirish kimyosini o'rganishda noorganik kimyogar suvning qaynash nuqtasidan yuqori haroratda qum (SiO_2) va vodorod ftorid o'rtasidagi reaksiyani tekshiradi: $\text{SiO}_2(\text{s}) + 4\text{HF}(\text{g}) \leftrightarrow \text{SiF}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$. Bir oz suyuq suv qo'shilganda reaksiyaning qaysi tomonga borishini va $[\text{SiF}_4]$ ga ta'sirini bashorat qiling;

- A. o'ngga va $[\text{SiF}_4]$ ortadi
- B. o'ngga va $[\text{SiF}_4]$ kamayadi
- C. chapga va $[\text{SiF}_4]$ ortadi
- D. chapga va $[\text{SiF}_4]$ kamayadi ✓
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

Suyuq H_2O qo'shish (K_p tarkibida mavjud emas) muvozanatni chapga siljitadi va $[\text{SiF}_4]$ ni kamaytiradi.

17. Standart qaytarilish potentsiallarini hisobga olib, standart sharoitlarda quyidagi reaksiya haqida nima deyish mumkin? $2\text{Ag} + \text{Zn}^{2+} \rightarrow 2\text{Ag}^+ + \text{Zn}$

A. Reaksiya o'z-o'zidan bormaydi ✓

B. Reaksiya o'z-o'zidan boradi

C. Anod Zn hisoblanadi

D. Katod Ag hisoblanadi

IZOH

$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) - E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = -0.76 - 0.80 = -1.56\text{ V}$ (o'z-o'zidan bormaydi).

18. Standart qaytarilish potentsiallarini hisobga olib, standart sharoitlarda quyidagi reaksiya haqida nima deyish mumkin? $2\text{Ag} + \text{Zn}^{2+} \rightarrow 2\text{Ag}^+ + \text{Zn}$

A. Reaksiya o'z-o'zidan bormaydi ✓

B. Reaksiya o'z-o'zidan boradi

C. Anod Zn hisoblanadi

D. Katod Ag hisoblanadi

IZOH

16-savol bilan bir xil (o'z-o'zidan bormaydi).

19. $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$ reaksiyasi uchun, $K = 62.5$ bo'lganda, muvozanatda $[\text{HBr}] = 0.35\text{ M}$ va $[\text{H}_2] = 0.22\text{ M}$ bo'lsa, Br_2 ning muvozanat konsentratsiyasini toping

A. 0.1026

B. 0.0080 ✓

C. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

D. 0.0024

E. 0.0480

IZOH

$K = [\text{HBr}]^2/([\text{H}_2][\text{Br}_2]) \rightarrow 62.5 = (0.35)^2/(0.22 \times [\text{Br}_2]) \rightarrow [\text{Br}_2] = 0.0080\text{ M}$.

20. Rux ionlarini o'z ichiga olgan eritmaga mis bo'lagi joylashtiriladi. Standart qaytarilish potentsiallariga ko'ra qaysi jarayon sodir bo'ladi?

A. Reaksiya sodir bo'lmaydi ✓

B. Rux mis bilan reaksiyaga kirishib latun qotishmasini hosil qiladi

C. Mis erib ketadi

D. Metall rux mis ustiga qoplanadi

IZOH

A) Rux misdan faolroq bo'lgani uchun reaksiya sodir bo'lmaydi, shuning uchun mis rux ionlarini siqib chiqara olmaydi.

21. Daniell elementi zaryadsizlanishida nima sodir bo'ladi?

A. Mis elektrodning massasi kamayadi

B. Har bir elektrodning massasi kamayadi

C. Rux elektrodning massasi ortadi

D. Mis elektrodning massasi ortadi ✓

IZOH

Cu^{2+} Cu gacha qaytariladi, mis elektrodning massasi ortadi.

22. 6) AgNO_3 va $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ suvli eritmasini o'z ichiga olgan elektrolitik hujayradan 1 faraday zaryadga mos keladigan miqdorda elektr toki o'tkaziladi. Nima sodir bo'ladi?

- A. Bir mol Ag ajraladi
- B. Bir mol Ag va ikki mol Cu ajraladi
- C. Ikki mol Cu ajraladi
- D. Bir mol Ag va yarim mol Cu ajraladi ✓

IZOH

1 F, 1 mol Ag va 0.5 mol Cu ajratadi (1:2 nisbatda).

23. AgNO_3 eritmasidan 30.0 daqiqa davomida 1.50 A tok o'tkazilsa, necha gramm kumush ajraladi?

- A. 0.3 g ✓
- B. 30.0 g
- C. 6.0 g
- D. 0.6 g

IZOH

$m = ((1.50 \text{ A} \times 1800 \text{ s} \times 107.87 \text{ g/mol}) / (96485 \text{ C/mol})) = 0.3 \text{ g}.$

24. 38. 10.5 g metall kumush olish uchun Ag^+ eritmasiga 5.00 A tok qancha vaqt ta'sir qilishi kerak?

- A. 32.42 min
- B. 29.58 min
- C. 22.86 min
- D. 31.27 min ✓
- E. 32.71 min

IZOH

$t = (10.5 \text{ g} \times 96485 \text{ C/mol}) / ((107.87 \text{ g/mol} \times 5.00 \text{ A})) = 1894 \text{ s} = 31.27 \text{ min}.$

25. 4.75 A tokdan foydalanib, CuSO_4 eritmasidan haykalga g Cu qoplash uchun necha daqiqa vaqt kerak?

- A. 35
- B. 24
- C. 16 ✓
- D. 7
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

$t = (1.50 \text{ g} \times 96485 \text{ C/mol}) / (63.55 \text{ g/mol} \times 4.75 \text{ A}) = 960 \text{ s} = 16 \text{ daqiqa}.$

26. $\text{Cr}^{3+}(\text{aq})$ eritmasi 13.5 A tok yordamida elektroliz qilinadi. 3 kundan keyin qancha massa $\text{Cr}(\text{s})$ ajralib chiqadi?

- A. 524.2 g
- B. 682.6 g
- C. 595.8 g
- D. 628.6 g ✓
- E. 422.4 g

IZOH

$$m = (13.5 \text{ A} \times 259200 \text{ s} \times 52 \text{ g/mol}) / (3 \times 96485 \text{ C/mol}) = 628.6 \text{ g}.$$

27. 4.75 A tokdan foydalanib, Cr^{3+} eritmasidan haykalga 1.50 g Cr qoplash uchun necha daqiqa vaqt kerak?

- A. 16
- B. 24
- C. Hech biri ✓
- D. 7
- E. 35

IZOH

$$m = (4.75 \text{ A} \times t \times 52 \text{ g/mol}) / ((3 \times 96485 \text{ C/mol})) = 1.5 \text{ g} \rightarrow t = 1584 \text{ s} = 26.4 \text{ min} (\approx 16 \text{ daqiqa noto'g'ri}).$$

28. 33) Noma'lum gaz namunasi 11.1 daqiqada efuziya qiladi. Xuddi shu asbobda xuddi shu harorat va bosimda teng hajmdagi vodorod 2.42 daqiqada efuziya qiladi. Noma'lum gazning molyar massasi qancha?

- A. 42.0 g/mol ✓
- B. 21.0 g/mol
- C. 84.0 g/mol
- D. 168 g/mol

IZOH

$$(11.1/2.42)^2 = M_{\text{unknown}}/2 \rightarrow M_{\text{unknown}} = 42 \text{ g/mol}.$$

29. 47. Agar 1.2 atm bosim, 31 litr hajm va 87 °C haroratda noma'lum miqdorda gazim bo'lsa, gazning necha moli bor?

- A. 1.26 ✓
- B. 3.45
- C. 5.43
- D. 12.6
- E. 0.78

IZOH

$$n = PV/RT = (1.2 \text{ atm} \times 31 \text{ L}) / (0.0821 \times 360 \text{ K}) = 1.26 \text{ mol}.$$

30. 45. Kalsiy yuzaga markazlashgan kub elementar hujayraga va 1.55 g/cm³ zichlikka ega. Kalsiyning atom radiusi qancha?

- A. 1.28 nm
- B. $1.96 \times 10^{-8} \text{ cm}$ ✓
- C. 2.90 mm
- D. 0.28 nm
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

$$r = (\sqrt{2} \times a)/4; a = (2 \times 40.08 \text{ g/mol}) / (1.55 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1})^{1/3} \rightarrow r = 1.96 \times 10^{-8} \text{ cm}.$$

31. 44. Bariy hajmga markazlashgan kub elementar hujayraga va 3.62 g/cm^3 zichlikka ega. Bariyning atom radiusi qancha?

- A. 1.25 nm
- B. 0.57 cm
- C. 2.34 mm
- D. 0.22 nm ✓
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

$r = (\sqrt{3} \times a)/4$; $a = ((2 \times 137.33 \text{ g/mol}) / (3.62 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}))^{1/3} \rightarrow r$

32. Bir xil atomlardan tashkil topgan tuzilmalar uchun oddiy kub elementar hujayrada nechta atom mavjud?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 1 ✓
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

Oddiy kub hujayra atomlarni faqat burchaklarda saqlaydi, ularning har biri 8 hujayra bilan bo'lishiladi $\rightarrow 1$ atom/hujayra.

33. Bir xil atomlardan tashkil topgan tuzilmalar uchun hajmga markazlashgan kub elementar hujayrada nechta atom mavjud?

- A. 2 ✓
- B. 3
- C. 4
- D. 1
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

Hajmga markazlashgan kub hujayra ichida 1 atom va 8 burchak $\times 1/8$ saqlaydi $\rightarrow 2$ atom/hujayra.

34. Bir xil atomlardan tashkil topgan tuzilmalar uchun yuzaga markazlashgan kub elementar hujayrada nechta atom mavjud?

- A. 2
- B. 3
- C. 4 ✓
- D. 1
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

Yuzaga markazlashgan kub hujayra 6 yuz atomi $\times 1/2 + 8$ burchak $\times 1/8 \rightarrow 4$ atom/hujayra saqlaydi.

35. Belgilangan bosim va haroratda 1.5 L hajmdagi He namunasi membrana orqali 4.55 daqiqada efuziya qiladi. Xuddi shu sharoitda 1.5 L ftor efuziyasi qancha vaqt (daqiqada) oladi?

- A.** 14 ✓
- B.** B variant
- C.** C variant
- D.** D variant

IZOH

Grem qonuni: $t_2 = t_1 \times \sqrt{M_2/M_1} = 4.55 \text{ min} \times \sqrt{38/4} \approx 14 \text{ min.}$

36. Eritmani suyultirish haqidagi quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri?

- A.** Eritilgan modda zarralari mollari soni o'zgarmas qoladi ✓
- B.** Suyultirilganda eritilgan modda zarralari mollari soni kamayadi
- C.** Suyultirilganda eritilgan modda zarralari mollari soni ortadi
- D.** Suyultirilganda eritilgan moddaning zarrachalarga nisbati ortadi

IZOH

A) Suyultirishda faqat erituvchi qo'shilgani uchun eritilgan modda zarralari mollari soni o'zgarmas qoladi.

37. Eritma xususiyati haqidagi quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri?

- A.** Boshqa barcha fikrlar noto'g'ri ✓
- B.** Geterogen aralashmada faqat bitta faza ko'rinadi
- C.** Eritilgan modda — eritmada eng katta miqdorda mavjud bo'lgan komponent
- D.** Suyultirilgan eritma birlik hajmga nisbatan ko'p miqdorda eritilgan modda saqlaydi

IZOH

Geterogen aralashmalar bir nechta fazani ko'rsatadi; eritilgan modda kam miqdordagi komponent; suyultirilgan degani eritilgan modda kam.

38. Eng past qotish haroratiga ega bo'lgan suvli eritmani tanlang. Barcha eritmalar zichligi sof suvning zichligiga teng deb faraz qiling

- A.** 0.10 M HNO_3
- B.** 0.10 M BaCl_2 ✓
- C.** 0.10 M CuSO_4
- D.** 0.10 M $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
- E.** 0.10 M NaCl

IZOH

$\Delta T_{(f)} = i \cdot K_{(f)} \cdot m$; BaCl_2 $i = 3$ beradi → eng katta qotish nuqtasi pasayishi.

39. 13. NaCl ning to'yinmagan suvli eritmasini suyultirishning ta'siri qanday?

- A.** Boshqa javoblarning hech biri to'g'ri emas. ✓
- B.** Eritgan NaCl miqdorining ortishi
- C.** pH ning ortishi
- D.** pH ning kamayishi
- E.** Eritma bug' bosimining kamayishi

IZOH

Suyultirish to'yinmagan eritmada erigan NaCl miqdorini o'zgartirmaydi, shuning uchun hech qanday ta'sir sodir bo'lmaydi.

- 40.** Eritmadagi eritilgan moddaning dissotsiatsiya darajasining to'g'ri ta'rifini tanlang.
- A.** Dissotsiyalangan eritilgan modda mollari va eritilgan moddaning boshlang'ich mollari o'rtasidagi nisbat. ✓
 - B.** Dissotsiyalangan dastlabki eritilgan modda molekularining massa ulushi.
 - C.** Eritmadagi eritilgan modda zarralari yakuniy mollari va eritilgan moddaning boshlang'ich mollari o'rtasidagi farq.
 - D.** Dissotsiyalangan va dissotsiyanmagan eritilgan modda mollari o'rtasidagi nisbat.

IZOH

Dissotsiatsiya darajasi = dissotsiyalangan mol / boshlang'ich mol.

- 41.** 0.09 atm bosim va 56 °C haroratda 7.7 mol gazim bo'lsa, gaz joylashgan idishning hajmi (L da) qancha bo'ladi?
- A.** 230
 - B.** 690
 - C.** 2308 ✓
 - D.** 1260
 - E.** 7800

IZOH

$PV = nRT \rightarrow V = nRT/P = 7.7 \text{ mol} \times 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/\text{mol}\cdot\text{K} \times 329 \text{ K} / 0.09 \text{ atm} \approx 2308 \text{ L}.$

- 42.** Hajmi 60 litr bo'lgan idishda 400 K haroratda 3 mol gaz saqlansa, idish ichidagi bosim (kPa da) qancha bo'ladi?
- A.** 106
 - B.** 166 ✓
 - C.** 54
 - D.** 12.6
 - E.** 0.78

IZOH

$PV = nRT \rightarrow P = nRT/V = 3 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K}) \times 400 \text{ K} / 60 \text{ L} \approx 166 \text{ kPa}.$

- 43.** Metabolik energiyaning katta qismi glyukozaning biologik yonishidan hosil bo'ladi: agar bu reaksiya kengayadigan idishda 35°C va 780 torr sharoitida o'tkazilsa, 18.0 g glyukozadan va ortiqcha O₂ dan qancha hajm (m³ da) karbonat angidrid hosil bo'ladi?
- A.** 0.970
 - B.** 6.896
 - C.** 0.015 ✓
 - D.** 7.038
 - E.** Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

$n_{\text{CO}_2} = 18.0 \text{ g} / 180 \text{ g/mol} = 0.10 \text{ mol}; V = nRT/P = 0.10 \times 0.0821 \times 308 / 1.026 \approx 0.015 \text{ m}^3.$

44. Ideal eritmaning osmotik bosimi nimaga bog'liq?

- A. Harorat.** ✓
- B.** Eritiluvchi modda molekularining qutbligi.
- C.** Keltirilgan xossalarning hech biri.
- D.** Erituvchining tabiati.
- E.** Keltirilgan barcha xossalar.

IZOH

$\Pi = i \cdot M \cdot R \cdot T$ ideal eritmalar uchun faqat haroratga bog'liq.

45. Moddaning qattiq holatdan oraliq suyuq fazadan o'tmasdan to'g'ridan-to'g'ri gazsimon fazaga o'tishi nima deb ataladi?

- A. Sublimatsiya** ✓
- B.** Transpiratsiya
- C.** Bug'ga aylanish
- D.** Bug'lanish
- E.** Bunday o'tish mumkin emas

IZOH

Qattiq holatdan to'g'ridan-to'g'ri gazsimon holatga o'tish sublimatsiya deb ataladi.

46. 273 K haroratda 10.0 litrli idishdagi 2.00 g H₂ va 8.00 g N₂ aralashmasining umumiy bosimi (atm da) qancha?

- A.** 5.4
- B.** 0.34
- C.** 14.7
- D. 2.9** ✓
- E.** 32.1

IZOH

$P_{\text{total}} = (n_{\text{H}_2} + n_{\text{N}_2}) \cdot R \cdot T/V = (1 + 0.286) \times 0.0821 \times 273/10 \approx 2.9 \text{ atm.}$

47. Idishda 1 mol kislorod va 1 mol azot bor. Agar biz 1 litr neon qo'shsak, kislorodning parsial bosimi qanday bo'ladi?

- A. o'zgarmaydi** ✓
- B.** ortadi
- C.** qo'shilgan neon moliga bog'liq
- D.** kamayadi

IZOH

A) Kislorodning parsial bosimi o'zgarmaydi, chunki inert gaz (neon) qo'shish parsial bosimlarga ta'sir qilmaydi.

48. Erituvchining yarim o'tkazuvchi membrana orqali yuqori konsentratsiya sohasiga harakati nima deb ataladi?

- A.** Teskari osmos
- B. Filtratsiya** ✓
- C.** Effuziya
- D.** Chuchuklashtirish

IZOH

Erituvchining yuqori konsentratsiya sohasiga harakati — filtratsiya.

49. Erituvchining yarim o'tkazuvchi membrana orqali past konsentratsiya sohasiga harakati nima deb ataladi?

- A. Teskari osmos** ✓
- B.** Osmos
- C.** Effuziya
- D.** Filtratsiya

IZOH

Erituvchining past konsentratsiya sohasiga harakati — teskari osmos.

50. Ma'lum miqdordagi ideal gaz izotermik ravishda boshlang'ich bosimdan 3 barobar katta bosimgacha siqiladi. Gazning yakuniy hajmi qanday bo'ladi?

- A. 1/3 boshlang'ich hajmdan** ✓
- B.** boshlang'ich hajmdan 3 barobar katta
- C.** boshlang'ich hajmdan 9 barobar katta
- D.** 1/9 boshlang'ich hajmdan

IZOH

Izotermik siqish: $V_2 = V_1 \times (P_1/P_2) = V_1 \times (1/3)$.

51. Hajm va gaz miqdori o'zgarmas sharoitda gazning quyidagi xossalardan qaysi biri harorat bilan o'zgaradi?

- A. Bosim.** ✓
- B.** Gaz doimiysi.
- C.** Ushbu ro'yxatdagi kamida ikkita xossa harorat bilan o'zgaradi.
- D.** Zichlik. Bosim va harorat orasidagi nisbat.

IZOH

A) Hajm va gaz miqdori o'zgarmaganda bosim ideal gaz qonuniga ko'ra harorat bilan o'zgaradi ($P \propto T$).

52. Ebullioskopik doimiy haqidagi to'g'ri bayonotni tanlang.

- A. U molalitetni qaynash haroratining oshishi bilan bog'laydi.** ✓
- B.** U molyaritetni qaynash haroratining oshishi bilan bog'laydi.
- C.** U bug' bosimini qaynash harorati bilan bog'laydi.
- D.** U umumiy bosimni qaynash harorati bilan bog'laydi.
- E.** U molyaritetni qaynash haroratining pasayishi bilan bog'laydi.

IZOH

A) Ebullioskopik doimiy Raul qonuniga ko'ra molalitetni qaynash haroratining oshishi bilan bog'laydi.

53. 23) Osmotik bosimi eng past bo'lgan suvli eritmani tanlang

- A. 0.25 M NaCl** ✓
- B.** 0.25 M $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$
- C.** 0.25 M H_2SO_4
- D.** 0.25 M BaCl_2
- E.** 0.25 M $\text{Ca}(\text{OH})_2$

IZOH

$\Pi = i \cdot M \cdot R \cdot T$; NaCl uchun $i = 2 \rightarrow$ eng past osmotik bosim.

54. Qaynash harorati eng yuqori bo'lgan suyuqlikni tanlang. Barcha eritmalar zichligi sof suv zichligiga teng deb hisoblang

- A. Sof suv
- B. 2 M NaCl suvli eritma ✓
- C. 1 M CuSO₄ suvli eritma
- D. 3 M C₆H₁₂O₆ suvli eritma
- E. 1 M BaCl₂

IZOH

Qaynash haroratining oshishi $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$; 2 M NaCl ($i = 3$) eng katta ΔT_b ni beradi.

55. Berilgan harorat va bosimda quyidagi gazlardan qaysi birining molekularlari eng past ehtimolli tezlikka ega: (a) xlor (to'g'ri javob) (b) azot (c) neon (d) ftor (e) kislorod

- A. Xlor ✓
- B. Azot
- C. Neon
- D. Ftor

IZOH

Ehtimolli tezlik $\propto 1/\sqrt{M}$; Cl₂ ning molyar massasi eng katta $\rightarrow$ tezligi eng past.

56. Sof benzen 5.5°C da muzlaydi va 80.1°C da qaynaydi. Agar bu eritmaning muzlash harorati 0.0°C bo'lsa, benzolda erigan siklogeksan eritmasining qaynash harorati qancha? (Benzen uchun K_f = 5.12°C/m, K_b = 2.53°C/m, siklogeksan uchun K_f = 20.0°C/m, K_b = 2.79°C/m)

- A. 82.8°C ✓
- B. 91.2°C
- C. 80.9°C
- D. 83.1°C

IZOH

$\Delta T_b = K_b \cdot m$; $m = \Delta T_f / K_f = 5.5 / 5.12 \approx 1.07$ m; $\Delta T_b = 2.53 \times 1.07 \approx 2.71$ °C $\rightarrow 80.1 + 2.71 \approx 82.8$ °C.

57. 47.8 g suvdagi 1.0 g glitserin (C₃H₅(OH)₃) eritmasining qaynash harorati qancha? Eritmani ideal deb hisoblang

- A. 102.11°C
- B. 101.21°C
- C. 100.12°C ✓
- D. 99.78°C
- E. 99.88°C

IZOH

$m = (1 \text{ g} / 92 \text{ g/mol}) / 0.0478 \text{ kg} \approx 0.23$ m; $\Delta T_b = 0.52 \times 0.23 \approx 0.12$ °C $\rightarrow 100.12$ °C.

58. 20) Muzlash harorati eng past bo'lgan suvli eritmani tanlang. Barcha eritmalar zichligi sof suv zichligiga teng deb hisoblang

- A. 0.10 M HNO_3
- B. 0.10 M BaCl_2 ✓
- C. 0.10 M CuSO_4
- D. 0.10 M $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$
- E. 0.10 M NaCl

IZOH

$\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot m$; BaCl_2 uchun $i = 3 \rightarrow$ muzlash harorati eng ko'p pasayadi.

59. 41. 145.0 g suvdagi 11.0 g laktoza ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) eritmasining qaynash harorati qancha? ($K_b(\text{H}_2\text{O}) = 0.52 \text{ }^\circ\text{C/m}$)

- A. 102.2°C
- B. 97.9°C
- C. 100.1°C ✓
- D. 105.2°C
- E. 108.7°C

IZOH

$m = (11 \text{ g} / 342 \text{ g/mol}) / 0.145 \text{ kg} \approx 0.22 \text{ m}$; $\Delta T_b = 0.52 \times 0.22 \approx 0.11^\circ\text{C} \rightarrow 100.11^\circ\text{C} \approx 100.1^\circ\text{C}$.

60. $^{238}\text{UF}_6$ va $^{239}\text{PuF}_6$ gazlarini g'ovak to'siqli kameralar qatoridan o'tkazishda ularning tezliklari nisbatini hisoblang.

- A. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas
- B. 1.5203
- C. 2.1043
- D. 1.3987
- E. 1.0014 ✓

IZOH

Tezliklar nisbati = $\sqrt{(M_{^{239}\text{PuF}_6} / M_{^{238}\text{UF}_6})} \approx \sqrt{(355 / 352)} \approx 1.0043$.

61. Metabolik energiyaning katta qismi glyukozaning biologik yonishidan hosil bo'ladi: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$. Agar bu reaksiya kengayuvchi idishda 35°C va 780 mm sim. ust. sharoitda o'tkazilsa, 0.018 kg glyukoza va ortiqcha O_2 dan qancha hajmda (m^3 da) karbonat angidrid hosil bo'ladi?

- A. 0.970
- B. 6.896
- C. 0.150
- D. 7.038
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas ✓

IZOH

$0.018 \text{ kg glyukoza} = 0.1 \text{ mol} \rightarrow \text{CO}_2 = 0.1 \times 24.5 \text{ l} = 2.45 \text{ l} = 0.00245 \text{ m}^3 (\approx 0.0024 \text{ m}^3, \text{ E ga eng yaqin})$.

62. 6.0 litr kolbada 45°C va 1.75 atm da metan, argon va geliy aralashmasi bor. Agar geliy va argonning mol ulalari mos ravishda 0.25 va 0.35 bo'lsa, metanning nechta molekulas mavjud?

- A. 0.97×10^{23} ✓
- B. 6.02×10^{23}
- C. 0.30×10^{-23}
- D. 7.03×10^{-12}
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

$n_{\text{total}} = PV/RT = 1.75 \times 6 / (0.0821 \times 318) \approx 0.40 \text{ mol}$; $n_{\text{(CH)}_4} = 0.40 \times (1 - 0.25 - 0.35) \approx 0.16 \text{ mol} \rightarrow 0.97 \times 10^{23}$

63. 6.0 litr kolbada 45°C va 1.75 atm da metan, argon va geliy aralashmasi bor. Agar metan va argonning mol ulalari mos ravishda 0.40 va 0.35 bo'lsa, geliyning nechta molekulas mavjud?

- A. 4.05×10^{12}
- B. 0.60×10^{23}
- C. 0.30×10^{23}
- D. 7.03×10^{-2}
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas ✓

IZOH

E) Hech biri to'g'ri emas: jami mol = $(1.75 \text{ atm} \times 6.0 \text{ l}) / (0.0821 \times 318 \text{ K}) \approx 0.403 \text{ mol}$; He mol = 0.25 → molekular = $0.25 \times 6.022 \times 10^{23} \approx 1.51 \times 10^{23}$ (ro'yxatda yo'q).

64. 2. Uranning bo'linmaydigan ^{238}U izotopini bo'linuvchi ^{235}U dan ajratish uchun uran gazsimon UF_6 ga aylantirilib, g'ovak to'siqli kameralar orqali o'tkaziladi. $^{235}\text{UF}_6$ va $^{238}\text{UF}_6$ tezliklari nisbatini hisoblang.

- A. 1.5003
- B. 1.7987
- C. 2.876
- D. 1.0043 ✓

IZOH

Tezliklar nisbati = $\sqrt{(238/235)} \approx 1.0043$; Q2: Bosim — holat parametri, energiya emas; Q3: Ikkinchi qonun izolyatsiya qilingan tizimlar entropiyasi ortishini bildiradi; Q4: $q = 2.50 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} \times 4.18 \text{ J/gK} \times 100 \text{ K} = -18.8 \text{ kJ}$; Q5: $\Delta H = 94 \text{ kJ/mol}$ (standart hosil bo'lish entalpiyasi); Q6: $q = 2.50 \text{ mol} \times (-40.7 \text{ kJ/mol}) = -101.75 \text{ kJ} \approx -102 \text{ kJ}$; Q7: $q = 2.50 \text{ mol} \times 33.1 \text{ J/molK} \times (-30 \text{ K}) = -2482.5 \text{ J} \approx -2482 \text{ J}$; Q8: $q = 15.0 \text{ g} \times 0.13 \text{ J/g}^\circ\text{C} \times 16^\circ\text{C} = 31.2 \text{ J}$; Q9: $q = 5.50 \text{ l} \times 1000 \text{ ml/l} \times 1.11 \text{ g/ml} \times 2.42 \text{ J/gK} \times (-12 \text{ K}) = -177 \text{ kJ}$; Q10: $\Delta E = -376 \text{ J} - 400 \text{ J} = -776 \text{ J} \approx -0.19 \text{ kcal}$; Q11: $1/\lambda = R(1/1^2 - 1/3^2) \rightarrow \lambda = 486 \text{ nm}$; Q12: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 18 \text{ g H}_2\text{O}$; Q13: $1/\lambda = R(1/1^2 - 1/2^2) \rightarrow \lambda = 656 \text{ nm}$; Q14: CH_4 da kovalent bog'lar bor; Q15: $[\text{Cl}^-] = 2 \times 1 \text{ M} = 2 \text{ M}$; Q16: Mol — Avogadro sonidagi zarralar; Q17: Mol — Avogadro sonidagi atomlar; Q18: Atom vazni — massaning uglerod-12 massasining 1/12 qismiga nisbati; Q19: $\Delta E = -325 \text{ J} - 451 \text{ J} = -776 \text{ J} \approx -0.18 \text{ kcal}$ (Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas).

65. 2.5 mol 3-metilpentan yonganda qancha hajm (l) CO₂ hosil bo'ladi? Gazlarning hajmlari normal sharoitda (n.sh.) o'lchanadi

A. 336 ✓

B. 224

C. 24

D. 136

IZOH

A) 3-metilpentan (C₆H₁₄) yonishida har bir molekuladan 6 ta CO₂ hosil bo'ladi: 2.5 mol × 6 × 22.4 l/mol = 336 l (n.sh.).

66. Quyidagilardan qaysi biri energiya shakli emas?

A. Bosim ✓

B. Issiqlik

C. Yorug'lik

D. Elektr

IZOH

Bosim — birlik yuzaga ta'sir qiluvchi kuch bo'lib, energiya shakli emas.

67. Quyidagi qonunlardan qaysi biri tabiiy jarayonlarning qaytmasligini ko'rsatadi?

A. Termodinamikaning ikkinchi qonuni. ✓

B. Termodinamikaning uchinchi qonuni.

C. Termodinamikaning birinchi qonuni.

D. Termodinamikaning nolinch qonuni.

IZOH

Termodinamikaning ikkinchi qonuniga ko'ra, tabiiy jarayonlar entropiya ortishi tufayli qaytmasdir.

68. Yopiq idishda bosimi 1 atm da saqlanadigan 2.50 mol suv namunasi quyidagicha soviganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdorini (kJ da) toping: H₂O (l) [100°C] → H₂O(l) [0°C]. Suyuq suvning solishtirma issiqlik sig'imi 4.18 J/gK.

A. 180

B. -10.8

C. -18.8 ✓

D. 410

E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

$q = m \cdot c \cdot \Delta T = 2.50 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} \times 4.18 \text{ J/gK} \times (-100 \text{ K}) = -18.8 \text{ kJ}.$

69. 10.04 g temir(III) oksidining vodorod bilan qaytarilishida (H₂O gazi hosil bo'lish bilan) Fe₂O₃ uchun ΔH (kJ/mol da) quyidagicha:

A. 94 ✓

B. 1550

C. 536

D. -822

E. 907

IZOH

$\Delta H = (10.04 \text{ g}) / (159.7 \text{ g/mol}) \times 94 \text{ kJ/mol} = 94 \text{ kJ}.$

70. 1219 J issiqlik 250 g metallning haroratini 64.0°C ga ko'taradi. Metallning solishtirma issiqlik sig'imi (J/g °C) qancha?

- A.** 0.0761 ✓
- B.** 0.0411
- C.** 0.0125
- D.** 0.1759

IZOH

A) Solishtirma issiqlik sig'imi = $\frac{Q}{m\Delta T} = 1219 \text{ J} / (250 \text{ g} \times 64.0^\circ\text{C}) \approx 0.0761 \text{ J/g}^\circ\text{C}$.

71. Yopiq idishda bosimi 1 atm da saqlanadigan 2.50 mol suv namunasi quyidagicha soviganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdorini (kJ da) toping: $\text{H}_2\text{O}(\text{g})[100^\circ\text{C}] \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})[100^\circ\text{C}]$. Suvning bug'lanish issiqligi ($\Delta H^\circ_{\text{vap}}$, 100°C da) 40.7 kJ/mol

- A.** 180
- B.** -102 ✓
- C.** -656
- D.** 410
- E.** Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

$q = n \cdot \Delta H_{\text{vap}} = 2.50 \text{ mol} \times (-40.7 \text{ kJ/mol}) = -102 \text{ kJ}$.

72. 8. Yopiq idishda bosimi 1 atm da saqlanadigan 2.50 mol gazsimon suv namunasi quyidagicha soviganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdorini (J da) toping: $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) [130^\circ\text{C}] \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g}) [100^\circ\text{C}]$. Gazsimon suvning molyar issiqlik sig'imi 33.1 J/mol K

- A.** -2482 ✓
- B.** 434
- C.** -6560
- D.** 4100

IZOH

$q = n \cdot C \cdot \Delta T = 2.50 \text{ mol} \times 33.1 \text{ J/mol K} \times (-30 \text{ K}) = -2482 \text{ J}$.

73. Qo'rg'oshinning solishtirma issiqlik sig'imi 0.13 J/g°C. 15.0 g qo'rg'oshin haroratini 22°C dan 38°C gacha ko'tarish uchun qancha joule issiqlik kerak bo'ladi?

- A.** 18.5
- B.** 9.6
- C.** 31.2 ✓
- D.** 75.9
- E.** 12

IZOH

$q = m \cdot c \cdot \Delta T = 15.0 \text{ g} \times 0.13 \text{ J/g}^\circ\text{C} \times 16^\circ\text{C} = 31.2 \text{ J}$.

74. 16. Avtomobil radiatoridagi 2.75 l etilenglikol ($d = 1.11 \text{ g/mL}$; $c = 2.42 \text{ J/g K}$) 39.0°C dan 27.0°C gacha soviganda uzatiladigan issiqlikni (kJ da) toping.

- A. -15
- B. 15
- C. 150
- D. -89 ✓
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

D) Issiqlik $= m \cdot c \cdot \Delta T = (2750 \text{ ml} \times 1.11 \text{ g/ml}) \times 2.42 \text{ J/g K} \times (-12 \text{ K}) \approx -89 \text{ kJ}$ (ekzotermik jarayon).

75. 6. Avtomobil radiatoridagi 5.50 l etilenglikol ($d = 1.11 \text{ g/mL}$; $c = 2.42 \text{ J/g K}$) 37.0°C dan 25.0°C gacha soviganda uzatiladigan issiqlikni (kJ da) toping.

- A. 150
- B. -177 ✓
- C. -150
- D. 15
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

$q = m \cdot c \cdot \Delta T = 5500 \text{ ml} \times 1.11 \text{ g/ml} \times 2.42 \text{ J/g K} \times (-12 \text{ K}) = -177 \text{ kJ}$.

76. Kengayayotgan gazlar avtomobil dvigatelining porshenlariga 400 J ish bajarsa va tizim atrof-muhitga 376 J issiqlik yo'qotsa, tizimning energiya o'zgarishini (ΔE) (kcal da) hisoblang.

- A. -0.19 ✓
- B. 0.90
- C. -0.90
- D. -0.29
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

$\Delta E = q + w = -376 \text{ J} + (-400 \text{ J}) = -776 \text{ J} = -0.19 \text{ kcal}$.

77. Ridberg tenglamasi atomar vodorod spektridagi har qanday chiziqlarning to'liq uzunligini bashorat qilishi aniqlangan: elektron uchinchi qo'zg'algan holatdan birinchiga o'tishda chiqaradigan spektral chiziqlarning to'liq uzunligini (nm da) hisoblang. (Ridberg doimiysi $1.096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ ga teng)

- A. 486 ✓
- B. 434
- C. 656
- D. 45
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

$1/\lambda = R(1/1^2 - 1/3^2) \rightarrow \lambda = 486 \text{ nm}$.

78. 1 mol gazsimon vodorod va 1 mol gazsimon kislorod reaksiyasidan olish mumkin bo'lgan suvning maksimal miqdorini tanlang.

- A. 1 molekula
- B. 17 g
- C. 9 g
- D. 34 g
- E. 18 g ✓

IZOH

$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 1 \text{ mol H}_2 + 1 \text{ mol O}_2 \rightarrow 2 \text{ mol H}_2\text{O} \rightarrow 36 \text{ g H}_2\text{O} = 18 \text{ g har bir reagent uchun.}$

79. Kengayayotgan gazlar avtomobil dvigatelining porshenlariga 451 J ish bajarsa va tizim atrof-muhitga 325 J issiqlik yo'qotsa, tizimning energiya o'zgarishini (ΔE) (kcal da) hisoblang.

- A. 12.34
- B. -0.90
- C. 0.90
- D. 105.32
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas ✓

IZOH

$\Delta E = q + w = -325 \text{ J} + (-451 \text{ J}) = -776 \text{ J} = -0.19 \text{ kcal}$ (Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas).

80. Ridberg tenglamasi atomar vodorod spektridagi har qanday chiziqning to'lqin uzunligini bashorat qilishi aniqlangan: elektron ikkinchi qo'zg'algan holatdan birinchiga o'tishda chiqaradigan spektral chiziqning to'lqin uzunligini (nm da) hisoblang. (Ridberg doimiysi $1.096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)

- A. 486
- B. 145
- C. 656 ✓
- D. 45
- E. Bu variantlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

$1/\lambda = R(1/1^2 - 1/2^2) \rightarrow \lambda = 656 \text{ nm.}$

81. Quyidagi birikmalardan qaysi biri kovalent bog'lar o'z ichiga oladi?

- A. Na_2O
- B. KBr
- C. CH_4 ✓
- D. MgO

IZOH

CH_4 da uglerod va vodorod atomlari orasida kovalent bog'lar mavjud.

82. MgCl_2 ning 1M li suvli eritmasining 2 litrida xlorid ionlarining molyar konsentratsiyasi qancha

- A. 2M ✓
- B. 0.5 M
- C. 1M
- D. 1.5M

IZOH

$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^- \rightarrow 1 \text{ M} \times 2 = 2 \text{ M Cl}^-$.

83. Temir molining to'g'ri ta'rifini tanlang.

- A. Temir atomlarining Avogadro soni. ✓
- B. $56 \times 6.022 \text{ g}$ temir.
- C. FeO hosil qilish uchun bir mol O₂ bilan to'liq reaksiyaga kirishadigan temir miqdori
- D. 6.022×10^{23} ta temir molekulasini

IZOH

Mol Avogadro soniga teng zarralar (bu holda — atomlar) miqdori deb ta'riflanadi.

84. Argon molining to'g'ri ta'rifini tanlang.

- A. Argon atomlarining Avogadro soni. ✓
- B. Ar₂ ning 6.022×10^{23} ta molekulasini.
- C. $40 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ g}$ argon.
- D. $40 \times 6.022 \text{ g}$ argon.
- E. 40 kg argon.

IZOH

Mol Avogadro soniga teng zarralar (bu holda — atomlar) miqdori deb ta'riflanadi.

85. Atomning atom vazni — bu...

- A. Atomning grammlarda ifodalangan atom massasi bilan Avogadro sonining ko'paytmasi
- B. Atomning grammlardagi massasi
- C. Atomning kilogrammlardagi massasi
- D. Atomning atom massasi bilan atom massa birligi orasidagi nisbat ✓

IZOH

Atom vazni — atom massasining atom massa birligiga (a.m.b.) nisbatidir.

Javoblar kaliti

1. B	2. B	3. A	4. B	5. A	6. A
7. A	8. A	9. A	10. A	11. A	12. A
13. C	14. A	15. A	16. D	17. A	18. A
19. B	20. A	21. D	22. D	23. A	24. D
25. C	26. D	27. C	28. A	29. A	30. B
31. D	32. D	33. A	34. C	35. A	36. A
37. A	38. B	39. A	40. A	41. C	42. B
43. C	44. A	45. A	46. D	47. A	48. B
49. A	50. A	51. A	52. A	53. A	54. B
55. A	56. A	57. C	58. B	59. C	60. E
61. E	62. A	63. E	64. D	65. A	66. A
67. A	68. C	69. A	70. A	71. B	72. A

73. C	74. D	75. B	76. A	77. A	78. E
79. E	80. C	81. C	82. A	83. A	84. A
85. D					